

日光温室番茄蚯蚓套种套养生产操作规程

Code of practice for tomato earthworm interplanting and rearing in solar greenhouse

2023 - 03 - 24 发布

2023 - 06 - 24 实施

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由宁夏回族自治区农业农村厅提出。

本文件由宁夏回族自治区农业农村厅归口并实施。

本文件起草单位：宁夏回族自治区园艺技术推广站、兴庆区农业技术推广服务中心、贺兰县农业技术推广服务中心、永宁县农业技术推广服务中心、利通区农业技术推广服务中心、大武口区农业技术推广服务中心、宁夏农垦农林牧技术推广服务中心。

本文件主要起草人：蒋学勤、王继涛、俞风娟、刘晓娇、张翔、肖自斌、汪洋、刘世伟、盛海、周月君、王昊、王海荣、谢彦、吴彦梅、赵金霞、马治虎、王瑞、李相宁。

日光温室番茄蚯蚓套种套养生产技术规程

1 范围

本文件规定了日光温室番茄蚯蚓套种套养生产技术的产地环境、物料准备及处理、定植前准备、番茄定植、田间管理、蚯蚓提取等阶段的技术要求。

本文件主要适用于日光温室番茄生产种植，尤其适用于土壤连作障碍突出、病虫害多发、化肥农药用量大、产品品质下降的日光温室番茄种植园区。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084 农田灌溉水质标准
NY/T 394 绿色食品 肥料使用准则
NY/T 5010 无公害农产品 种植业产地环境条件
DB64/T 1271 日光温室番茄大行距栽培技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

番茄蚯蚓套种套养生产技术 interplanting and rearing technology of tomato earthworm

在日光温室番茄生产中，采用大行距高密度栽培，垄面种植番茄，在垄沟、垄上或垄侧用牛粪等畜禽粪便与农作物秸秆或蔬菜尾菜等混合物料作为基料制作蚯蚓床养殖蚯蚓，利用蚯蚓特有的生物转化能力，将蚯蚓床基料转化为蚯蚓粪，改善土壤生态环境，培肥地力，促进作物生长发育，提高产品品质和资源利用率的一项新技术。该技术主要有三种应用模式，分别为蚯蚓生物垄沟套种套养、垄上套种套养、垄侧套种套养模式。

4 产地环境

灌溉水质量、空气质量和土壤环境质量符合GB 5084和NY/T 5010。

5 物料准备及处理

5.1 物料准备

5.1.1 番茄品种

选择抗病、优质、高产、商品性好的当地主栽品种。

5.1.2 畜禽粪便

牛粪（奶牛粪、黄牛粪）、羊粪、猪粪、鸡粪均可使用。

5.1.3 秸秆

玉米、番茄秸秆。

5.1.4 蚯蚓种

宜用大平二号蚯蚓种，每 667 m² 用量为 30 kg~50 kg。

5.2 蚯蚓养殖物料配制

将农作物秸秆粉碎至长度 5 cm 以下，与畜禽粪便参照附录A的配方配制蚯蚓养殖物料，调整碳氮比为（20~30）：1，每 667 m² 用量为 40 m³，pH 值控制在 6~8。

5.3 蚯蚓养殖物料处理

配制好的蚯蚓养殖物料大水浇透，水分控制在 55%~70%，表面覆盖薄膜，闷堆发酵腐熟 15 d，5 d~7 d 翻堆一次。

6 定植前准备

6.1 起垄

番茄定植前 7 d~10 d 起垄，采用大行距栽培，按垄距 240 cm 起垄，蚯蚓生物垄沟套种套养技术模式垄面宽 80 cm，垄沟宽 160 cm；蚯蚓生物垄上套种套养技术模式垄面宽 100 cm，垄沟宽 140 cm；蚯蚓生物垄侧套种套养技术模式垄面宽 60 cm~80 cm，垄沟宽 100 cm；垄高均为 20 cm~30 cm。

6.2 蚯蚓养殖床制作

用发酵好的物料制作蚯蚓养殖床，其中：蚯蚓生物垄沟套种套养技术模式在垄沟制作养殖床，蚓床宽 160 cm；蚯蚓生物垄上套种套养技术模式在垄面中间开暗沟制作养殖床，蚓床宽 40 cm~50 cm；蚯蚓生物垄侧套种套养技术模式在垄两侧制作养殖床，蚓床宽 30 cm~40 cm；蚓床高均为 20 cm~30 cm，与番茄种植垄面齐平。

6.3 滴灌铺设

6.3.1 种植垄滴灌铺设

番茄种植垄面铺设 2 条滴灌带，用于番茄灌溉补水。

6.3.2 蚯蚓床滴灌铺设

蚯蚓生物垄沟套种套养技术模式在蚯蚓养殖床上铺设 2 条滴灌带；蚯蚓生物垄上和垄侧套种套养技术模式在蚯蚓养殖床中间铺设 1 条滴灌带，用于蚯蚓床补水。

6.4 蚓床浇水

蚯蚓种投放前 1 d~2 d，用滴灌带给蚓床浇水，湿度达到 60%~70%。

6.5 蚯蚓种投放

番茄定植前 1 d~2 d, 在蚯蚓养殖床中间开一条浅沟, 沟宽 10 cm~15 cm, 沟深 5 cm~10 cm, 在沟内均匀投放蚯蚓种。

6.6 蚓床及蔬菜种植垄覆盖

蚯蚓种投放后, 采用蚯蚓垄沟套种套养技术模式的蚯蚓养殖床用无纺布覆盖; 采用蚯蚓垄上或垄侧套种套养技术模式的蚯蚓养殖床用地膜覆盖; 番茄种植垄面均采用地膜覆盖。

7 番茄定植

番茄采用双行定植, 垄上行距 30 cm~60 cm, 株距 20 cm~25 cm, 每 667 m² 定植 2200 株左右。

8 田间管理

8.1 蚯蚓养殖床管理

8.1.1 水分管理

蚯蚓养殖床相对湿度应保持在 60%~70%, 根据蚯蚓床水分含量变化情况, 夏季 3 d~5 d、冬季 5 d~10 d 浇一次水, 每 667 m² 每次用水 5 m³ 左右。

8.1.2 温度管理

蚯蚓适宜生长的蚓床温度为 15 ℃~25 ℃, 蚓床 5 cm~10 cm 温度超过 25 ℃ 时, 采取浇水和覆盖遮阳物等措施降温。

8.2 番茄管理

8.2.1 水肥管理

定植水浇足后, 视土壤墒情, 浇水次数较常规栽培增加 2 次~3 次, 每 667 m² 每次用水 10 m³ 左右。每 667 m² 施全营养液水溶肥 (N-P-K:15-15-15) 3 kg~4 kg, 较常规栽培减少 20%~30%, 肥料随滴灌施入, 肥料使用按照 NY/T 394 执行。

8.2.2 植株管理

植株吊蔓、打叉、花果管理等田间管理按常规进行, 打掉的蔬菜叶片、枝杈, 可投入蚯蚓养殖床喂养蚯蚓。

8.2.3 病虫害防治

番茄的主要病虫害有早疫病、晚疫病、病毒病、灰霉病、叶霉病、白粉病、白粉虱、斑潜蝇、蓟马等, 防治方法按照 DB64/T 1271 执行。

9 提取方法

采用垄沟套种套养技术模式提取蚯蚓时, 在蚯蚓床表层一侧添加腐熟的牛粪, 厚 5 cm~10 cm, 在蚯蚓床另一侧铺一张无纺布或地膜; 采用垄上套种套养技术模式, 在蚯蚓床上层添加腐熟的牛粪, 厚 5 cm~10 cm, 在垄沟铺一张无纺布或地膜; 采用垄侧套种套养技术模式提取蚯蚓时, 在蚯蚓床两侧添加腐熟的牛粪, 厚 5 cm~10 cm, 在垄沟铺一张无纺布或地膜。用牛粪引诱蚯蚓取食 2 d~3 d 后, 待蚯蚓密度大

时，将聚集蚯蚓的物料转移到无纺布或地膜上，用耙子将表层物料抓松，晾晒 5 min~10 min，蚯蚓见光后向下聚集，用刮板将表层晾干的物料刮掉，再用耙子将表层抓松，晾晒后用刮板将表层物料刮掉，如此反复，经过 5 次~8 次，待蚯蚓全部集中到无纺布或地膜表层时即可提取。



附 录 A
(资料性)
蚯蚓养殖物料选择和配比

A. 1 蚯蚓养殖物料选择和配比

表A. 1 蚯蚓养殖物料选择和配比

配方	原料	比例 (%)
配方一	奶牛粪	66.7
	玉米秸秆	33.3
配方二	黄牛粪	66.7
	玉米秸秆	33.3
配方三	黄牛粪	75.0
	番茄秸秆	25.0
配方四	羊粪	50.0
	玉米秸秆	50.0
配方五	猪粪	50.0
	玉米秸秆	50.0
配方六	鸡粪	50.0
	玉米秸秆	50.0
注：表中物料配比均为干物料的配制比例。		

附 录 B
(资料性)

蚯蚓生物套种套养技术模式流程图

B.1 蚯蚓生物套种套养技术模式流程

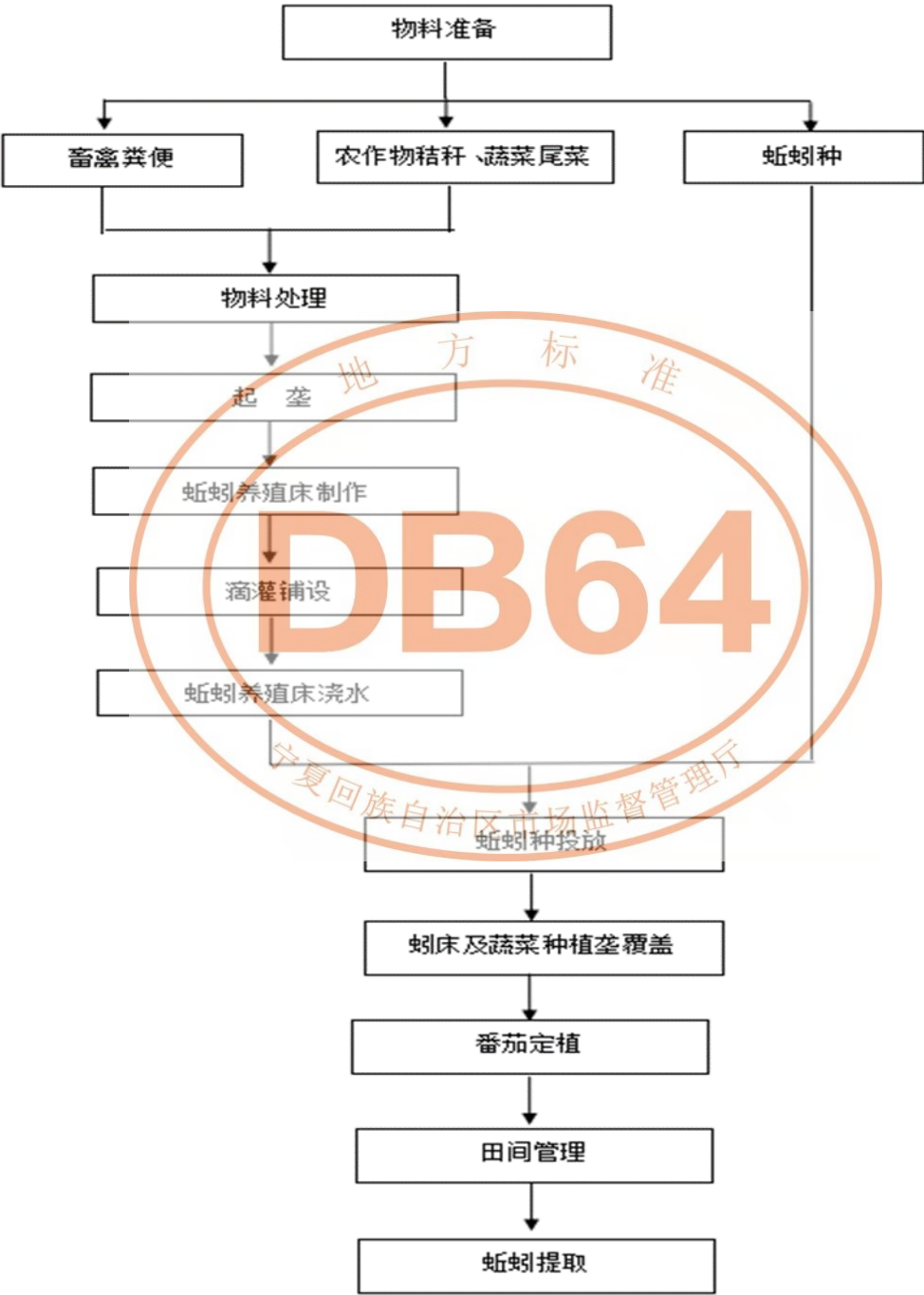


图 B.1 蚯蚓生物套种套养技术模式流程图